01 工作范围与顺序

本包是 R4 之后的加工和现场准备资料，状态 PREPARATION_ONLY。没有下单、发消息给供应商、连接硬件或执行实物试验。整机、首件和自动运行放行均为 false。

路径：资料收集/供应商工艺评审 → 球样及接口冻结 → 三类首件逐项审批 → 来料尺寸检验 → 无能源逐轴试装 → 单球 → 3/6只堆叠 → 经电控确认的低速供球。阶段之间均需要真实记录和责任人签署。

不要将“低速”理解为某个默认转速。此包不指定轮速、轴速度、力、电流、扭矩、循环成功率阈值或安全等级；实际限值须由选定硬件和测量确定。轮组发射属于后续独立台架，本包不提供运行程序。

三类首件只覆盖承托、夹块与底板候选，不构成完整试验台 BOM。既有 R4 全部附属导向/限位/保持/连接仍需逐项装配审查，不能仅购买三件就进入通电。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

02 加工方交接说明

本包可用于询价和 DFM 工艺评审，不能作为直接加工指令。请按料号、实际 R3/R4 版本和所附文件 SHA-256 回复；未经书面变更不得缩小部件、删孔或改变连接来解决冲突。

询价表数量、单价、交期和供应商均保持空白。报价必须区分材料、加工、装夹/编程、检验、运税及备选件；确认承托/夹块是否分别报价，左右夹块是否成对。当前 R29 只是候选，不能把四种半径全部视作采购数量。

STEP 单位 mm。首件图采用局部 STEP 原点，A=底面、B=最小Y侧、C=最小X侧是待加工方确认的候选基准；原装配 H 坐标不可混用。局部坐标必须依 first_article_features.json 的 local_origin_H_mm 转换。

既有一般线性 ±0.2 mm、孔坐标 ±0.1 mm 为项目询价候选，不是供应商能力证明；关键配合公差仍未确定。尺寸未定义、配合/平面度/轮廓/表面状态未约定时，先提问再加工。

需返回：逐项 DFM 答复、标注缺失信息的图、材料候选及批次证明方式、拟定工艺/检验方法、报价、交期、首件检验报告样式和返修约定。文稿在 supplier_message_DRAFT.md，尚未发送。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

03 三类首件工艺与检验关注点

PRT-0701-R4-A：沿用一体机加工承托方案。中心承托面须从同一母体保留，不能改为浮动垫片。核对加工装夹、承托面相对底面高度、槽/指爪空间、毛刺和接触损伤。未声明新安装孔，连接/导向反力需另核对。真实球样适配前不可冻结关键配合。

PRT-0603-R3-R29-L：保留的 R3 左夹块，候选 POM-C。M4 为间隙通孔和顶面沉孔，不在 POM 间隙孔中加工螺纹。检验轮廓、孔轴/沉孔深度、剩余孔边、螺钉头落座、夹球压痕和释放。夹块装夹变形及材料批次由加工方确认。

夹块参考：R23/R26/R29/R32 的 L/R STEP 全部附作筛选资料；除三个原首件图页外，其余七件补充了原生 STEP 投影评审图和特征索引。若采购成对或其他半径，仍须为所选每件确认对应图纸/关键公差/版本。禁止把镜像或左右配对当作已放行。

PRT-0602-R3-BASE：候选 6061-T651 底板。先确认真实台面、支承和锚固，再评审装夹基准、孔坐标、板件变形和平面度。模型中的台面锚固预留孔不是实际工作台孔位，未经现场确认不得照图钻台面。

三张原首件图及 STEP 是冻结 R4 候选的原文件副本，另七张夹块图由冻结 STEP 新生成；原始尺寸来源保存在 reference/，新增图的派生特征见 additional_jaw_features.json。本准备包没有新增工程尺寸或供应商接口。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

04 首件接收与尺寸检验卡

收到零件先隔离待检，记录供应商、图纸版本/哈希、料号、左右、数量、材料批次、到货日期和运输损伤。核对供应商报告与实物编号，未知材料或版本不明不得按合格入库。

按三张首件图和特征 JSON 检查外形、孔/沉孔、承托高度、轮廓与底板基准。量具必须有编号、分辨率与校核记录；软材料测量方法要一致。测量结果填写实际数值和单位，未知用空白/OPEN，不填0代替。

既有 inspection 表只提供特征提示，不是完整检验规程。每项先填最终批准名义值、公差/方法及来源，再判定；未定义关键验收要求时保持 OPEN。判定不能由一般公差自动扩展到所有配合。

偏差需记录 NCR 编号、实际值/照片、影响和处置意见。返修必须有修订图或批准指令及复检；不允许“先用着”代替记录。填写副本另存 evidence/runs/；模板和原始 R4 文件不修改。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

05 无能源试装卡 M0/M1

M0 入场：机械负责人确认能源隔离方式、重力/弹性储能及保持方法、台架锚固、操作隔离、工具和部件清点。不能把拔电源等同于所有轴安全保持；未知保持能力先停止。通过记录与签名为空，必须现场填写。

M1 空载逐轴：上夹、下闸、导套、接球滑台、接球夹分别操作。记录起止位置/实际方向、阻力、侧隙、上下限位、锁销/保持件、返程及可能夹点。固定件不可跟随移动；限位不得靠碰撞别的零件实现。

按 R4 指定拆装次序核对锁销从安装位到停放位、工具接近和零件移出。图中的 64 段路径和 44 个工具包络是名义数字检查，不是现场工具/手部可达证明。

停止条件：导向脱出、连接松动、保持无效、工具干涉、台面变形或异常阻力。先记录失败，隔离并评审，整改后重做受影响阶段。不要为完成表格强行拉动。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

06 单球与堆叠人工卡 M2/M3

M2：使用已编号实测球，导套在装载下位、滑台在装载位，观察开夹接球的真实承托接触、倾斜、回弹和羽裙。记录球号/批次、夹块左右/半径、版本、照片和视频时间点。

闭夹并记录夹持/释放力及球头损伤。导套必须先回缩到位，托架才能前移脱筒，之后才可讨论机头转向；本 R4 夹具没有轮组，不能验证轮捕获或发射。

上夹保持 → 下闸开启 → 单球接收 → 下闸闭合 → 上夹释放的交接逐项观察。若上夹不能承载球堆或下闸不能保持，停止，不继续增加球数。夹块半径一次只变一个条件。

M3：单球阶段批准后再用同组 3/6 只堆叠。保留每次请求，包括双球、无球、卡滞、损伤和人为干预。重复使用同一球不算新的独立样本。

双球、回弹脱位、羽裙/球头损伤、卡滞或人为介入均暂停升级；先保存原始记录。成功阈值要在首轮尺寸/力证据后冻结，不根据已发生结果反向改阈值。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

07 通电低速准入卡 E0

E0 仅是准备卡，当前 BLOCKED。要求 M0-M3 对应证据已审核，真实电气图/接线/I/O/掉线行为/失电保持明确，独立停止链和操作者隔离方案经负责人员审查；批准的各轴参数及验收限值已记录。

低速阶段仅限供球机构，轮组不得因本卡获授权。速度、力/电流、行程、到位容差、超时、采样/去抖/监视周期和停止距离上限必须来自硬件方案及评审，空白时不执行。

control/feed_cycle.py 是离线合同模拟器，没有真实驱动、安全输出或硬件看门狗；不能把 estop_ok、wheels_ready 或 capture_detected 强制为 true 以运行台架。应另行完成硬件适配与独立验证，再进入试验。

对每个轴记录失电后的实际行为和受控停止办法。保持未知时不提供“一律断电”操作指令；急停/掉电测试只能由负责人员在已评审的固定/隔离条件下实施。

E0 批准不等于后续试验成功。先逐轴空载，再经审查做单球/堆叠；每一级都需要新结果。硬件不具备的测试记录 NOT_RUN，并保持其后阶段 BLOCKED。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

08 低速功能与故障试验卡 E1/E2

E1 计划项目：逐轴方向、位置反馈、行程限位、保持；到位时再发新命令应有新的接受/完成确认；延迟到位、旧周期/旧命令、重复采样不得被当作新完成。具体激励方法由硬件工程师填写后审核。

连续联锁项目：导套下位约束装载；回缩确认先于滑台脱筒；下闸闭合后才能释放上夹；脱筒先于转向；捕获前/后球体所有权需真实传感证据。R4 无轮捕获，相关项 NOT_RUN，不得伪造反馈跑通。

故障项目：防护/锁止反馈丢失、通信中断、位置反馈异常、停机/暂停/复位/重连。确认停止意图与实际轴行为一致，复位或重连回到待命，需要独立新启动，不能自动续跑。软件测试通过不替代硬件记录。

停止测量：记录轴/载荷/姿态、命令与物理触发定义、时基同步方法、初始速度、停止位置/时间、原始波形或逐帧视频及测量不确定度。审批限值空白时不得判 PASS。

E2：E1 经审核后才做单球、再做同组球堆。冻结夹块/球样/参数和验收规则后，才执行原计划封存 12 只及 300 次复核；300 次不是300个独立球，也不是量产可靠性结论。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

09 记录、统计与证据交接

每次请求单独一行：request_id、run_id、球号/球堆号、硬件修订、姿态、阶段、实际位移/力/时间、结果、缺陷标签、人工干预、录像时间点。结果只选 valid_single/double/empty/jam/aborted/other 之一；损伤另列，不能与主结果混合导致重复计数。

有效单球率=valid_single/全部请求；另报损伤、人工干预和中止次数。全部请求含失败/中止；无请求时比例未定义。原始表不可删行，修正需保留更改前文件和原因。未执行表不参与统计。

每次运行保存设置快照、零件/图纸/程序版本、人员、环境、仪器、球样和原始附件。证据索引记录文件相对路径、字节数、SHA-256、来源、日期、硬件版本和姿态，填写“已验证”不等于真实附件存在。

templates/ 全部是 PLAN/BLANK；复制到独立 evidence/samples 或 evidence/runs 后填写。不要运行生成器覆盖实测；生成器拒绝已存在的输出目录。该包记录表是采集模板，不冒充现有质量/支承求解器的数据接口。

任何尺寸、接口或控制修改须更改正式 data/源码，重新执行受影响的 R4 数字检查并换用新修订；本准备包与原包哈希会帮助识别旧版，不能以新签名覆盖旧文件。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

10 一次性资料回传说明

先回答你知道的事实，未知写“未选型/未购买/未测/没有”。你不需要现在独自完成专业测量、电气设计或批准扭矩；这些列为加工方/机械/电控/现场人员的交付责任。

现在最先需要：预算/城市/日期/加工渠道；已有球样和器材；实际工作台资料；是否有机械、电控和测量人员。没有加工渠道也请明确写无。

下单前：球样几何/力测量、候选材料与关键公差、选定左右夹块、真实接口和台面、DFM 答复、数量报价与首件检验约定。无能源试验前：来料尺寸、装配保持、台架锚固及人员/仪器准备。

通电前：真实驱动器/执行器/I/O/失电与停止链资料，各轴限值/到位判断、无能源试验记录、硬件适配程序和审核。轮组资料是后续独立试验输入，不阻塞当前纸面询价与手动准备。

详细一次性清单在 USER_INPUTS.md 与 templates/input_return.csv，共 U01-U12。可分阶段补齐，但无需反复回答同一个问题；收到资料后按原ID追踪，不把缺项默认为完成。

现场补充记录 / 原始证据编号：

责任人 / 日期：

审核结论 / 待办：

一次性资料清单 U01 起

U01 预算和办理范围 | 询价前

负责：你；首轮预算上限、交付城市、期望日期、是否已有加工联系人；未知写“未定”。数量由分组/报价确认，不默认下单。 附件：文字回复；联系人可只给公司/能力，不必给个人隐私

U02 球样实收 | 首件尺寸冻结前

负责：你/现场；已有球的型号、速度标识、批次、实收数、新旧/损伤；没有实物则写“尚未购买”。72只仅是既有计划。 附件：包装与逐球照片、采购凭据或批次说明

U03 逐球与堆叠测量 | 首件尺寸冻结前

负责：测量人员；逐球球头多方向直径/高度、裙径、全长、质量；同组 1/3/6 只堆高、分离力、卡滞；量具编号/分辨率/校核和原始视频。 附件：填写 ball_measurements、stack_force、instruments；原始附件

U04 加工能力及图纸反馈 | 首件下单前

负责：加工方；可加工材料和装夹方案、薄壁/曲面/沉孔/孔边风险、可检验基准、毛刺边缘处理、缺失关键公差；逐条回复不能只写“可做”。 附件：supplier_reply；原厂/加工方标注图

一次性资料清单 U05 起

U05 报价及首件约定 | 首件下单前

负责：你/加工方；按料号版本报数量、单价、编程/工装/检验费、材料、运税、交期；约定报告/不合格返修/禁止擅改。 附件：quote_reply；正式报价附件

U06 真实导向和执行器 | 相关零件冻结前

负责：机械人员/供应商；现有或拟选导轨、滑块、执行器型号和原始图纸版本；安装孔/夹持区、行程、负载/力矩、失电保持和手动操作方法。未选型写未选型。 附件：PDF/STEP原厂文件、铭牌照片、规格来源

U07 工作台及锚固 | 底板加工与试装前

负责：你/现场；台面材质/厚度/外形/支承跨度、底部照片、可用夹持/钻孔区、背板/锚固方案；是否允许加工台面。 附件：带尺照片/草图、现场尺寸表

U08 材料紧固与装配评审 | 手动试验前

负责：机械人员/加工方；材料批次、紧固件等级、夹紧/预紧与防松方案；限位、保持、反力路径、装拆工具及球头/羽裙接触评审。扭矩不得凭模型指定。 附件：材质/紧固件证明、签署的装配和首件检验记录

一次性资料清单 U09 起

U09 试验资源与人员 | 手动试验前

负责：你/现场；现场负责人、机械审核人、测量人；量具/力测量/相机与时间同步条件、隔离区域；缺少的器材写无。 附件：人员角色表、仪器清单、台架全景

U10 电气接口及停机链 | 通电低速前

负责：电控人员；真实驱动器/电源/执行器电气图、I/O极性/接线/掉线行为、独立停机链、失电保持策略、位置反馈与限位；各轴审批的速度/力/电流/行程和到位容差。 附件：签署I/O表、接线图、参数单、风险处置评审

U11 首件与无能源试验记录 | 通电低速前

负责：现场/审核人；实收尺寸与偏差、成套装配记录、逐轴空行程、单球接球/夹持/释放及3/6只分球结果；所有失败和人为介入保留。 附件：inspection、manual_checks、cycle_log、nonconformance与原始录像

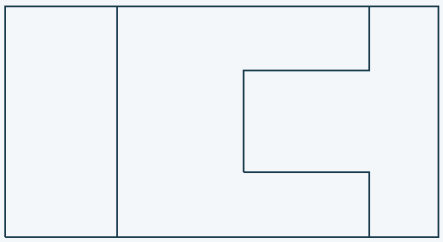
U12 通电阶段实测及单独轮组资料 | 逐级试验；轮组另案

负责：电控/机械人员；在已批准方案下测量实际停止时间/距离及故障行为；轮/轴/毂原图、额定限制、转速反馈和防护资料留待独立轮组试验。 附件：stop_tests和原始波形/视频；轮组资料另存，缺失不阻止询价准备

首件候选图 / PRT-0701-R4-A

PRT-0701-R4-A / 首件询价评审图 / mm

俯视 XY



60.000 x 32.000 mm

A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 60.000 x 32.000 x 5.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ



60.000 x 5.000 mm

侧视 YZ



32.000 x 5.000 mm

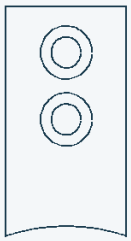
原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

冻结原图副本，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R29-L

PRT-0603-R3-R29-L / 首件询价评审图 / mm

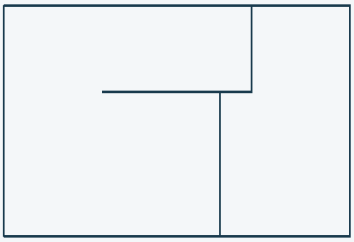
俯视 XY



18.000 x 34.432 mm

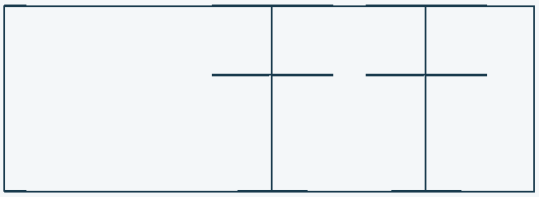
A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 18.000 x 34.432 x 12.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



34.432 x 12.000 mm

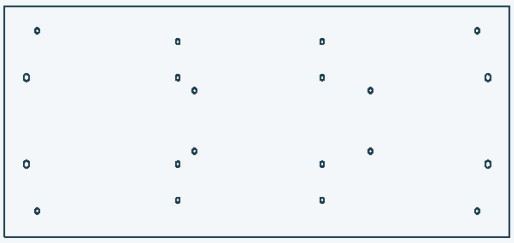
原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

冻结原图副本，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0602-R3-BASE

PRT-0602-R3-BASE / 首件询价评审图 / mm

俯视 XY



700.000 x 320.000 mm

A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 700.000 x 320.000 x 12.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ

700.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



320.000 x 12.000 mm

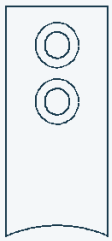
原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

冻结原图副本，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R23-L

PRT-0603-R3-R23-L / 候选夹块评审图 / mm

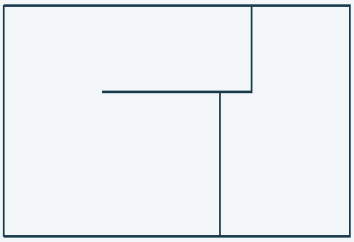
俯视 XY



18.000 x 40.834 mm

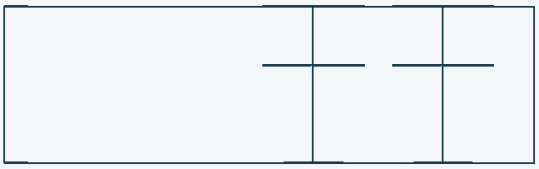
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 23.834; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 33.834; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



40.834 x 12.000 mm

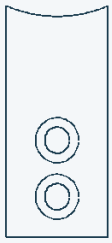
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R23-R

PRT-0603-R3-R23-R / 候选夹块评审图 / mm

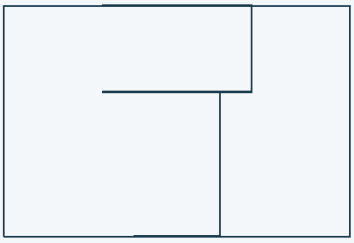
俯视 XY



18.000 x 40.834 mm

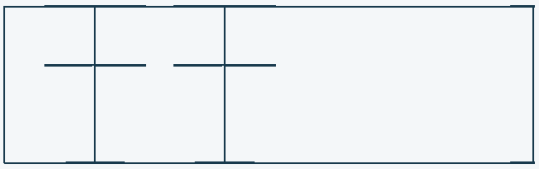
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 17.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 7.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



40.834 x 12.000 mm

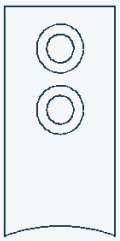
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R26-L

PRT-0603-R3-R26-L / 候选夹块评审图 / mm

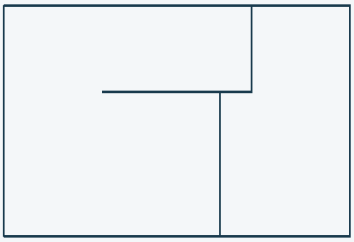
俯视 XY



18.000 x 37.607 mm

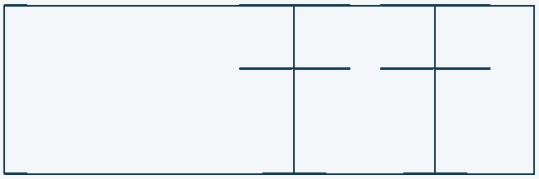
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 20.607; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 30.607; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



37.607 x 12.000 mm

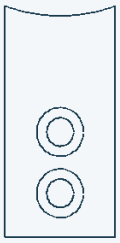
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R26-R

PRT-0603-R3-R26-R / 候选夹块评审图 / mm

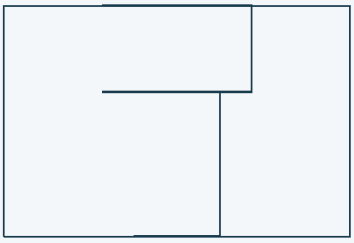
俯视 XY



18.000 x 37.607 mm

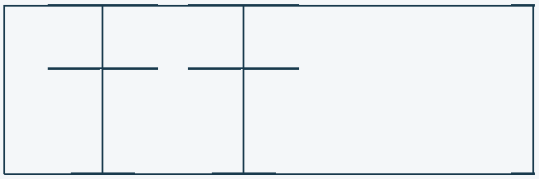
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 17.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 7.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



37.607 x 12.000 mm

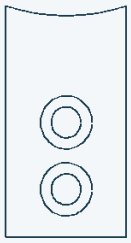
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R29-R

PRT-0603-R3-R29-R / 候选夹块评审图 / mm

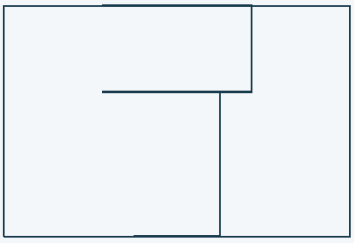
俯视 XY



18.000 x 34.432 mm

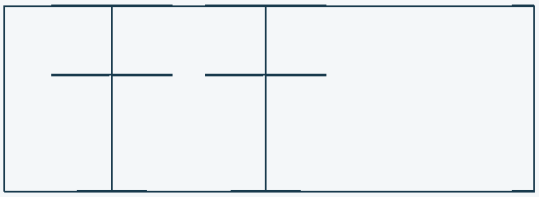
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 17.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 7.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



34.432 x 12.000 mm

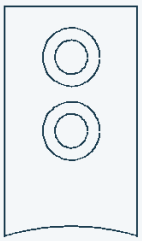
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R32-L

PRT-0603-R3-R32-L / 候选夹块评审图 / mm

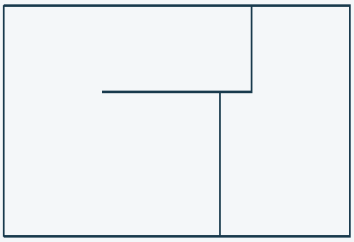
俯视 XY



18.000 x 31.292 mm

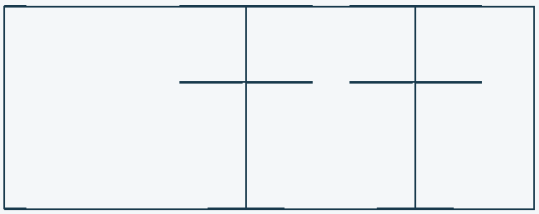
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 14.292; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 24.292; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



31.292 x 12.000 mm

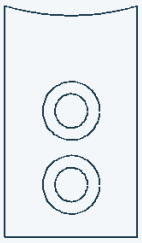
名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。

首件候选图 / PRT-0603-R3-R32-R

PRT-0603-R3-R32-R / 候选夹块评审图 / mm

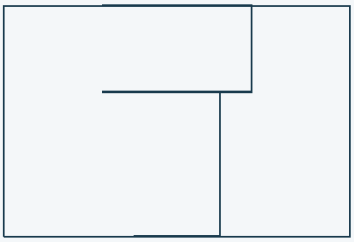
俯视 XY



18.000 x 31.292 mm

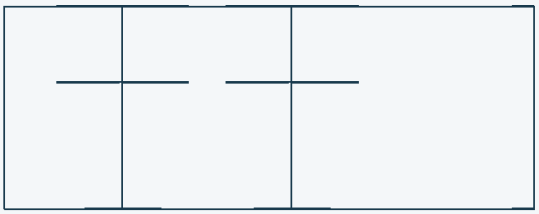
源：冻结 R4 导出中的 R3 夹块，非新选型。
候选 A=Z底面 / B=Y最小侧 / C=X最小侧
局部STEP基准，不是总装H基准。
接触轮廓按本件原生STEP；半径方案待筛选。
M4为间隙通孔+顶面沉孔，不是螺纹孔。
配合/轮廓/形位/表面状态及材料批次 OPEN。
孔局部XY 9.000, 17.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5
孔局部XY 9.000, 7.000; D4.5
顶面沉孔D7.8 深4.5

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



31.292 x 12.000 mm

名义几何的全部边投影，未区分隐藏线，不按图片比例量图加工。
左右件分别引用各自STEP，公差/材质/采购组合需逐件审核。
候选评审图，首件及制造放行 false；不能替代批准加工图。

由冻结 STEP 生成的新增评审图，仅供工艺/尺寸评审。关键公差、真实接口及材料批次待确认；未放行加工。